
LERNZIELBUCH

Mathematik M7: Sechs Textdissense mit aktuellen Lernzielseiten

Kanonische Kapitelsicht

6 atomare Lernziele

17 Kapitel

curricular-atomic-v1

sha256:fbb0c0119d7cb939b70af574a9cfbae3026cf1df87eab82685ee7d118608a872

[Zur Gliederung](#)

Gliederung

Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Mathematik	6 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Sekundarstufe I	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 2
Jahrgangsstufe 9	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 2
Koordinatengeometrie und Vektoren grundlegend nutzen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 2
Sekundarstufe II (GK und LK)	4 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Grundlagen der Analysis und mathematische Modelle	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 1
Funktionen und ihre Darstellung	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 1
Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 4
Vertiefung der Analysis	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 4
Parameter in Analysisaufgaben untersuchen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 4
Punkte, Vektoren und Bewegungen im Raum	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 5
Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 6
Problemlösen und Argumentieren	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 6
Mathematische Modelle aufbauen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 6
Bundeslandspezifische Ergänzungen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 3
Sekundarstufe I	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 3
Geometrie	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 3

Achsenschnittpunkte und Schnittpunkte von Graphen bestimmen

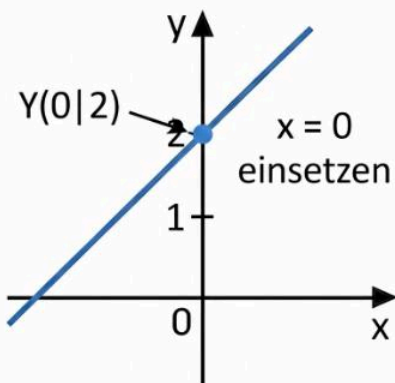
Lernziel-ID 0b23413e-a334-5dd3-98e5-de067208819e

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Grundlagen der Analysis und mathematische Modelle >

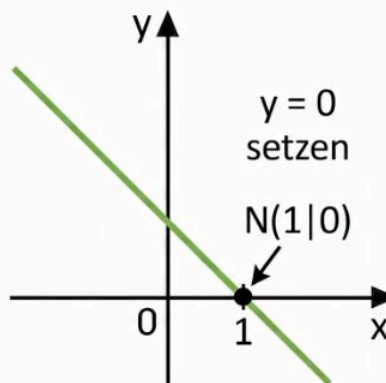
Funktionen und ihre Darstellung

Achsenschnittpunkte und Schnittpunkte bestimmen

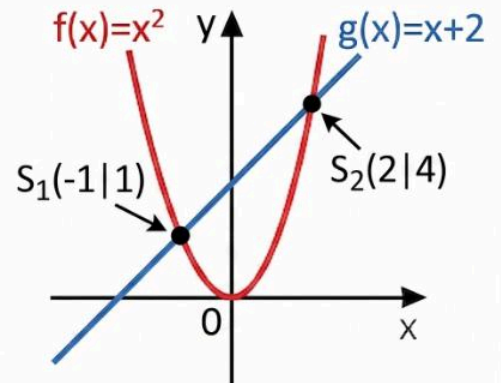
y-Achsenschnittpunkt



x-Achsenschnittpunkt /
/ Nullstelle



Schnittpunkten
zweier Graphen



Achsenschnittpunkte: $x=0$ oder $y=0$ • Graphenschnittpunkte: $f(x)=g(x)$ •
Lösungen x einsetzen $\rightarrow$ y -Werte

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Achsenschnittpunkte und Schnittpunkte zweier Graphen, insbesondere bei linearen und quadratischen Funktionen, grafisch und rechnerisch bestimmen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Funktionswerte berechnen](#) c65ecabf-d00b-4e2d-a8c42ee9-2898-4247-819f-c235032ac78a

[Parameter linearer Funktionen deuten](#) 2d75fd3f-c68b-4a11-89ae-19a30fefc47a

[Quadratische Funktionen im Graphen deuten](#) 29ce4053-b5c5-4a82-9ff0-3acc492284d8

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Funktionen und Darstellungen analysieren](#) e7913f6e-6051-5c88-8b4b-e054dc8db4cc

[Realsituationen mit linearen und quadratischen Funktionen modellieren](#) 1b70498a-62a0-5a84-99dd-476b8af68da6

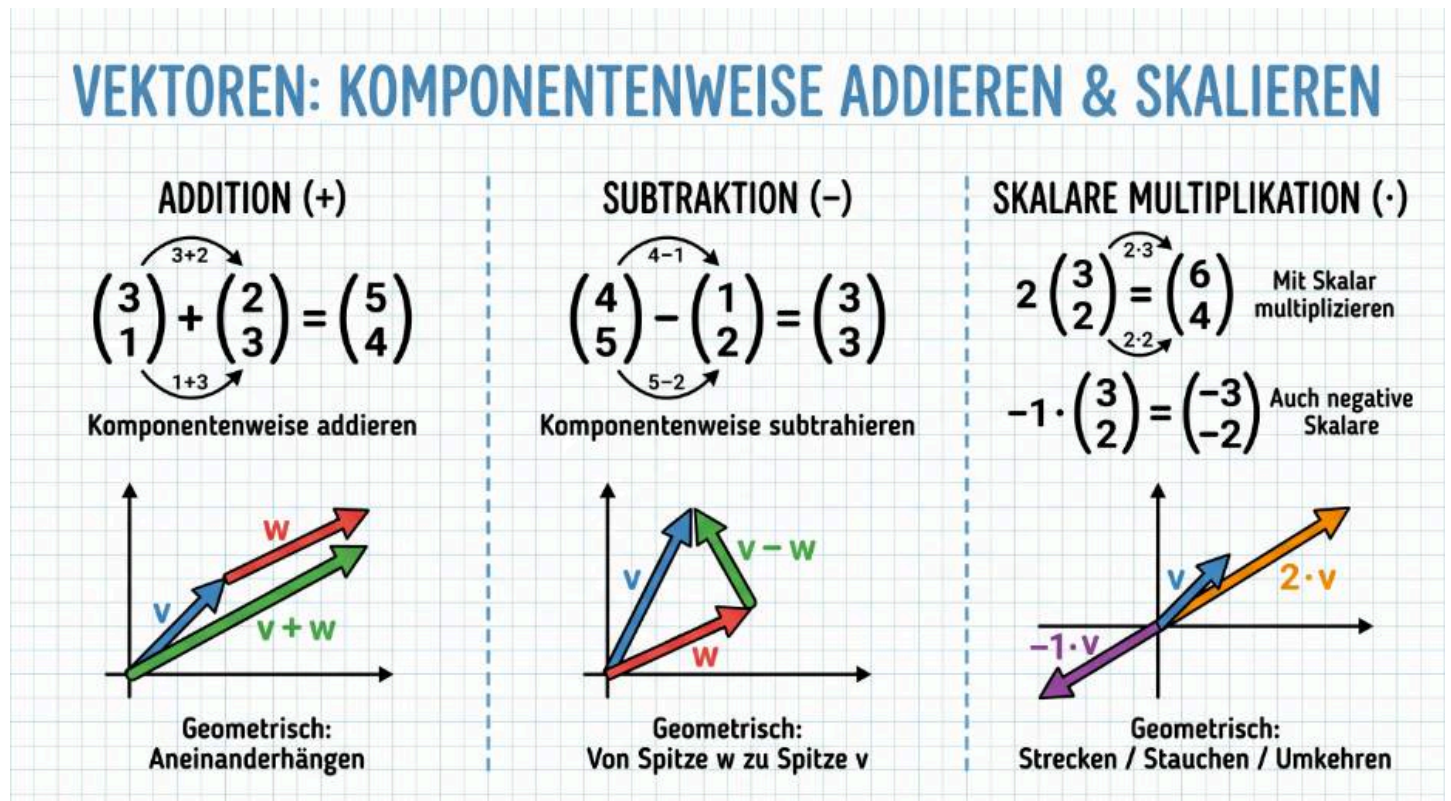
[Polynomgleichungen in Funktionsuntersuchungen lösen](#) e9c401b1-144d-525f-a148-a1113b2e82a8

[Anzahl von Graph-Schnittpunkten anschaulich begründen](#) 1675fdde-cba7-5456-ae70-a846e1924a68

Vektoren komponentenweise addieren und skalieren

Lernziel-ID 1bc118c3-1f05-5f2a-b125-418017180d75

Mathematik > Sekundarstufe I > Jahrgangsstufe 9 > Koordinatengeometrie und Vektoren grundlegend nutzen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Vektoren komponentenweise addieren, subtrahieren und mit Skalaren multiplizieren sowie die Rechenoperationen geometrisch deuten.

Geltung

BB, BE, BW, HE, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, SN, ST: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltags](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Vektoren im räumlichen Koordinatensystem als Tupel angeben und deuten](#) 19f170e4-b88f-4c06-b72a-ce6923748bb4

[Vektoren als Orts- und Verschiebungsvektoren deuten](#) 94b48b93-473f-4bc5-8c93-8c1a5e2cd1a6

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Aufgabe 6 \(Jahrgangsstufe 9, 7 BE\)](#) 853905c5-a82b-592f-a485-1ff84c8bb22e

[Kollinearität von Vektoren prüfen](#) d1352ce9-9502-5039-9af6-318fe385b6fd

[Abstände, Beträge und Mittelpunkte im Raum berechnen](#) a8ff2666-8df3-4253-8021-3efe42114e40

[Geraden und Strecken im Raum parametrisch beschreiben](#) 235ae698-369f-4dbe-b46f-87e8b65bb03d

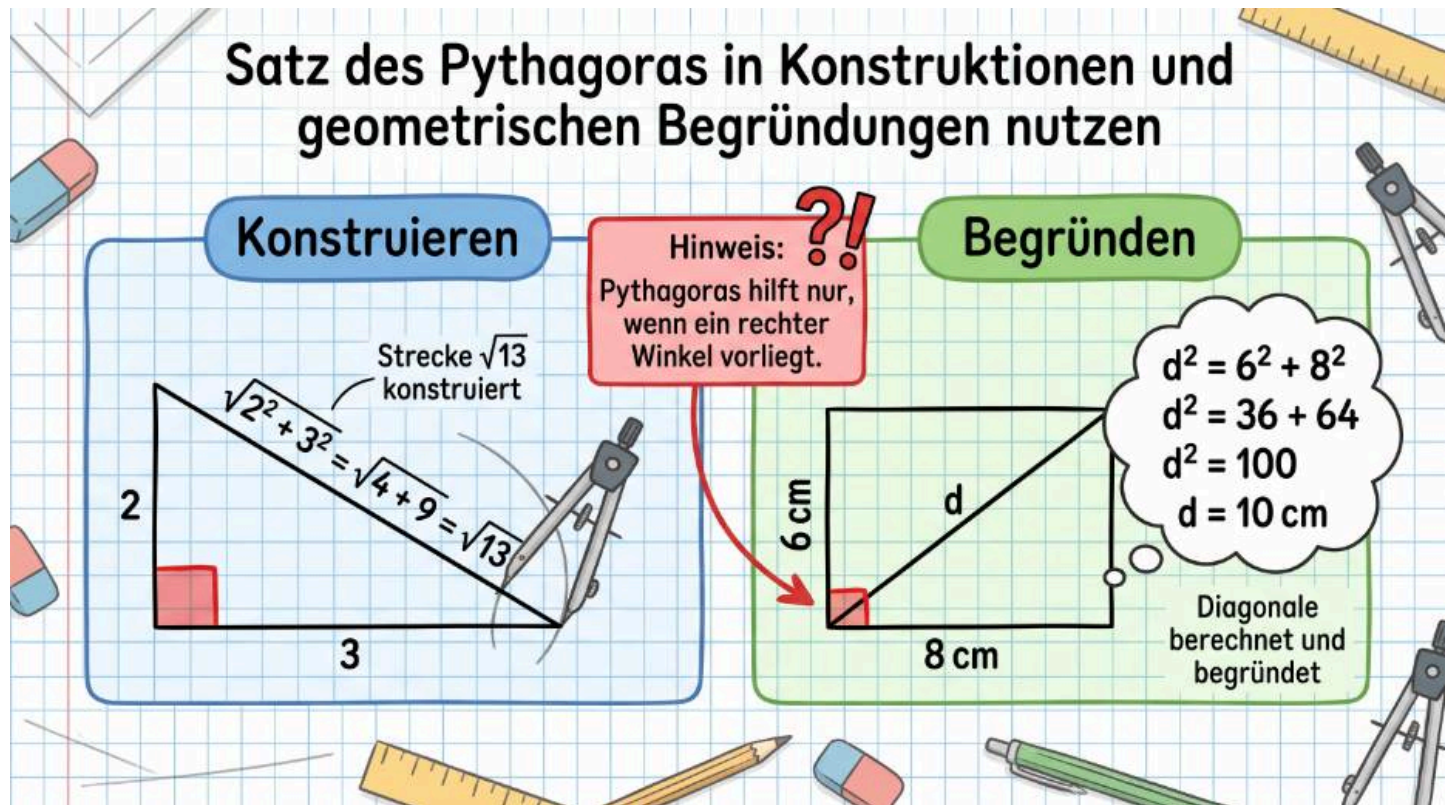
[Lagebeziehungen und Schnittpunkte von Geraden im Raum untersuchen](#) b025dfec-994c-4807-9c5f-2d548905b73f

[Geradlinige Bewegungen mit Vektoren modellieren](#) ba343971-10e5-4b05-b005-405b9c1ce447

Satz des Pythagoras in Konstruktionen und geometrischen Begründungen nutzen

Lernziel-ID 80956a2c-5811-4021-863e-95675bec31f5

Mathematik > Bundeslandspezifische Ergänzungen > Sekundarstufe I > Geometrie



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den Satz des Pythagoras beim Konstruieren geometrischer Figuren nutzen, Strecken in rechtwinkligen Dreiecken berechnen und Eigenschaften von Figuren nachvollziehbar begründen.

Geltung

BW, HE, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

MV, TH: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Dreiecke aus Kongruenzangaben konstruieren](#) 3017e774-8d9f-5129-828f-7684db5afc1e

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Aufgabe 4 \(Jahrgangsstufe 9, 6 BE\)](#) fbd97592-d8cc-5de9-a92d-ed2ca4278ce3

Parameter in Analysisaufgaben nutzen, bestimmen und begründen

Lernziel-ID 972cc7e8-be9c-444c-ba45-98e817b3cf14

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis >

Vertiefung der Analysis > Parameter in Analysisaufgaben untersuchen

PARAMETER IN ANALYSISAUFGABEN NUTZEN, BESTIMMEN UND BEGRÜNDEN

1. PARAMETER NUTZEN & EINFLUSS

$f_{a,b}(x) = a(x-2)^2 + b$

$b > 0$: nach oben
 $b < 0$: nach unten

$a > 1$: gestreckt
 $0 < a < 1$: gestaucht
 $a < 0$: nach unten geöffnet

2. PARAMETER BESTIMMEN (RECHNUNG)

Bedingung 1: Scheitelpunkt $S(2,1)$ liegt auf dem Graphen.
Bedingung 2: Punkt $P(4,9)$ liegt auf dem Graphen.

Schritt 1: b bestimmen
Aus $S(2,1)$ und $f_{a,b}(x) = a(x-2)^2 + b$ folgt direkt: $b = 1$

Schritt 2: a bestimmen
Setze $P(4,9)$ und $b=1$ in die Funktion ein:

$$\begin{array}{rcl} 9 & = & a(4-2)^2 + 1 \\ 9 & = & a(2)^2 + 1 \\ 9 & = & 4a + 1 \quad | -1 \\ 8 & = & 4a \quad | :4 \\ a & = & 2 \end{array}$$

ERGEBNIS: $a=2, b=1$

3. BEGRÜNDEN & ERGEBNIS

BEGRÜNDUNG
Parameterwerte müssen alle gegebenen Bedingungen erfüllen.

Spezifische Funktion:
 $f(x) = 2(x-2)^2 + 1$

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Parameter in Funktionen nutzen, um Lage und Form des Graphen zu beeinflussen, Parameterwerte aus Bedingungen ableiten und Ergebnisse begründen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

HE: Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Einfache gebrochen rationale Funktionen untersuchen](#) 61686d85-9391-550e-bab9-bd9411c3e7ce

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Funktionsverknüpfungen und Transformationen untersuchen](#) bd2c5e29-31c6-58bf-9858-d08e9c8a32ad

[Sachsituationen mit einer erweiterten Funktionsklasse modellieren](#) bf17cada-3ccd-5d9a-b9e3-42065cfdbb01

Vektoren im Raum addieren und vervielfachen

Lernziel-ID f37b0a72-9e23-51c7-aad5-438c17a56899

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis >

Punkte, Vektoren und Bewegungen im Raum

Vektoren im Raum addieren und vervielfachen

Verschiebungen verketteten

Schematische Pfeilkette – keine maßstabliche Darstellung von Raumkoordinaten!

$$a = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad b = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} \quad a+b = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}$$

Verschiebung verdoppeln

Zwei gleich lange Verschiebungen hintereinander.

Anfang Mitte Ende

$$2a = 2 \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}$$

Merksatz:
Addition: Verschiebungen aneinanderhängen. Faktor 2: dieselbe Verschiebung zweimal.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Vektoren im Raum komponentenweise addieren und mit Skalaren vervielfachen sowie die Rechenoperationen als Verkettung und Streckung von Verschiebungen geometrisch deuten.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Vektoren als Orts-, Richtungs- und Verschiebungsvektoren im Raum beschreiben](#) be0e8715-3c3a-5ffb-937a-0b6bce4f01d8

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Raumorientierung und Volumenprobleme lösen](#) 1878f680-895c-511d-aaed-e98393f7fde9

[Linearkombinationen von Vektoren bilden und deuten](#) 72dfc164-455d-4b63-85f0-96e803c9a1d5

[Kollinearität von Vektoren im Raum prüfen](#) 54cfe5ce-693e-5d4a-ac1b-009570fbbc11

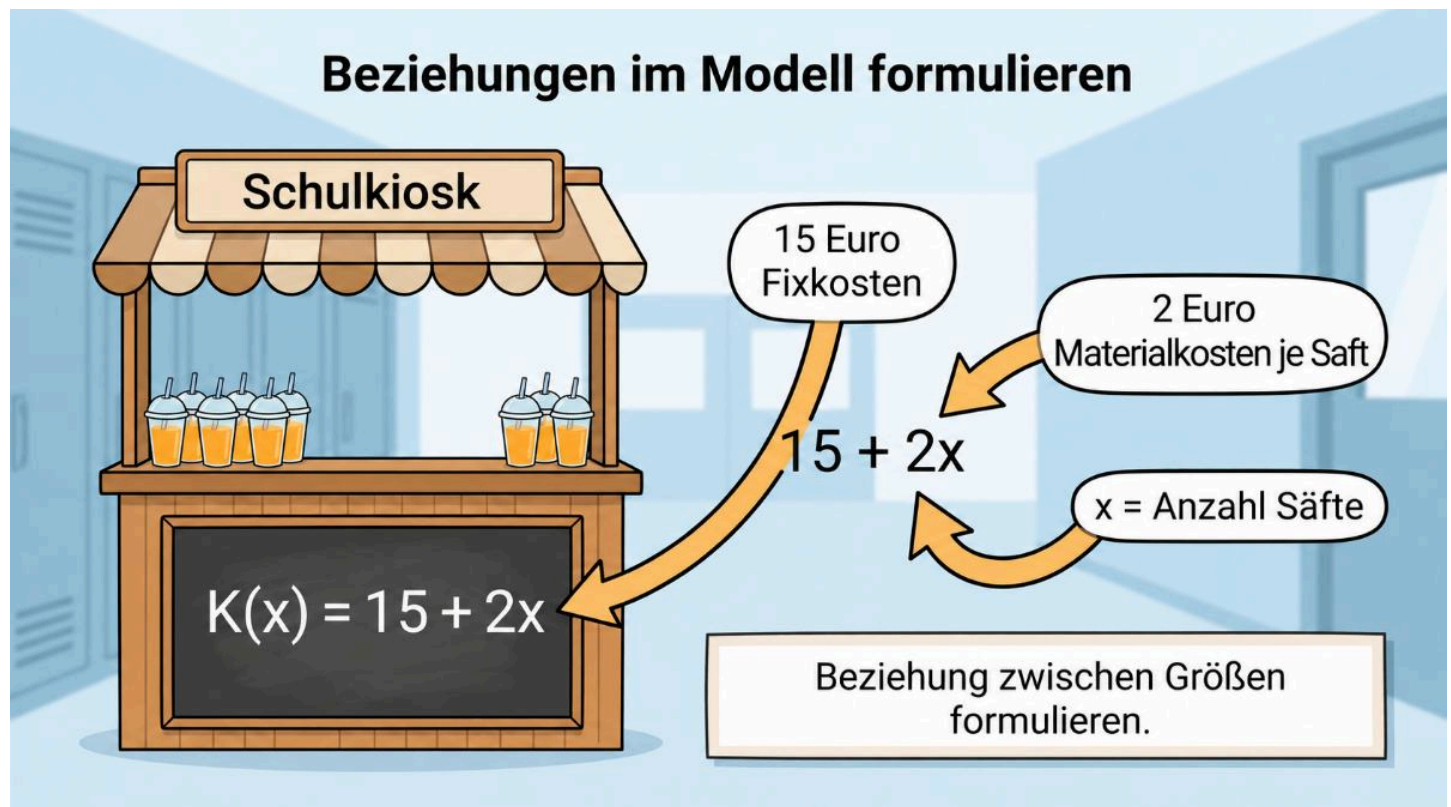
[Betrag eines Vektors im Raum bestimmen](#) fb7a4fa0-03b5-53b4-bd86-608480b748a1

[Lineare Gleichungssysteme in der Analytischen Geometrie systematisch lösen](#) 27cfa1b3-be6f-5f81-b9a2-ae3bad9c14b6

Beziehungen im Modell formulieren

Lernziel-ID fde351a8-98b1-5d75-b4df-813beb2bbe3c

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen > Problemlösen und Argumentieren > Mathematische Modelle aufbauen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Beziehungen zwischen Größen als Gleichungen, Ungleichungen oder Funktionen formulieren und die Bedeutung der Terme im Kontext deuten.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

HE: Sek. I · G8; Sek. I · G9; Sek. II · GK; + 1 weitere Kombinationen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Variablen und Annahmen festlegen](#) 7e1b43e2-40f9-5751-9735-d97763eb4ea2

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sachkontexte modellieren und Entscheidungen begründen](#)

3095e125-fbb7-51c6-bf12-ffbb1735b9b7

[Nebenbedingungen berücksichtigen](#) e02b994f-376d-5a8e-a14c-

c4acacae57cf

[Ergebnis im Kontext deuten](#) 70f37fda-545f-51dc-a002-

c8e435e5c4a5